Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations neuroendocriniennes et digestives - Anatomie

Fiche de cours N°1

Anatomie générale du système nerveux

PLAN

I. **Généralités**

II. **L'encéphale**

III. **Moelle épinière**

IV. **Système nerveux périphérique**

Légendes

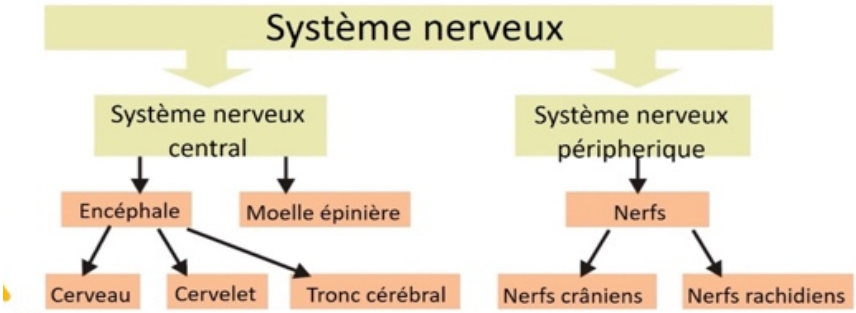
Notion nouvelle cette année

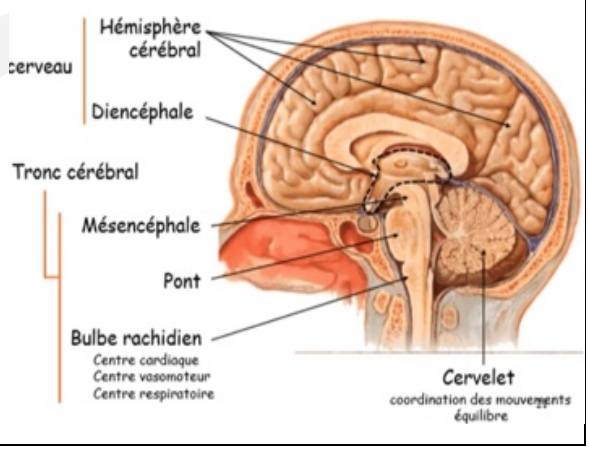
Notion hors programme

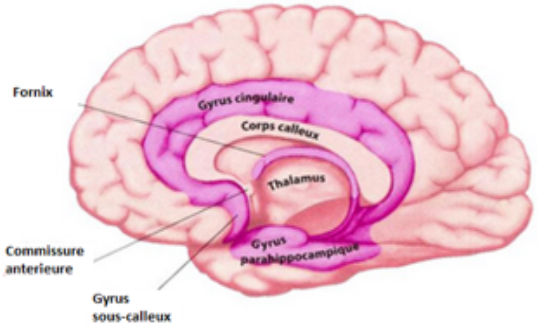
Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

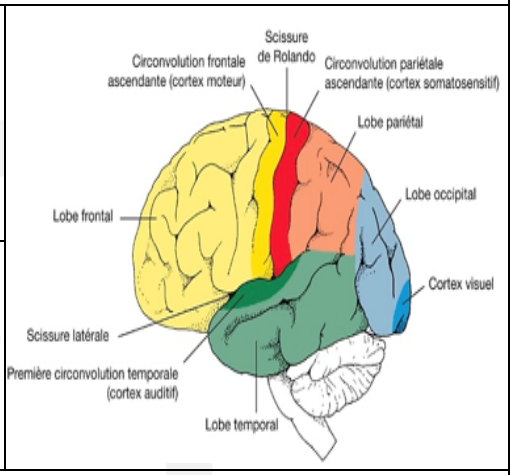
I. Généralités	**Le système nerveux : Introduction**
Interactions corps / envrionnement	• Il permet : ○ La transmission de perception et de sensation de façon consciente ou inconsciente ○ La production,le contrôle et la coordination d'action et de mouvement ○ La régulation des émotions ○ Différents processus cognitifs comme : ▪ La mémoire ▪ L'attention ▪ Le langage ▪ Le raisonnement ▪ Les apprentissages
Fonctionnement	• Il est basé sur : ○ La **transmission de signaux électrochimiques** entre des cellules **= Les neurones** avec : ▪ Une communication intercellulaire, entre les neurones, grâce à la libération de composés chimiques = **Neuromédiateurs** ou **neurotransmetteurs** ▪ Et une propagation de l'information c'est-à-dire de l'influx nerveux grâce à des variations de potentiel électrique de la membrane des fibres nerveuses ou axone • À côté de ces neurones il existe des cellules de support = **Cellules gliales**, qui assurent différentes fonctions
Interactions système nerveux / Autres systèmes (Comme le système endocrinien)	• Il existe certaines analogies entre les molécules de neurotransmission et les hormones • L'adaptation interactive aux variations du monde intérieur et de l'environnement se fait aussi bien grâce au système nerveux que par le système endocrinien • Et par l'interaction de ces deux systèmes notamment par l'axe hypothalamo- hypophysaire qui intervient dans la régulation : ○ De divers métaboliques ○ De l'homéostasie énergétique ○ Du stress ○ De rythme circadien ○ De la croissance ○ De la reproduction • Par exemple, la coopération entre système nerveux et système endocrinien joue un rôle important dans l'interaction avec d'autres systèmes comme le système immunitaire ou le système digestif

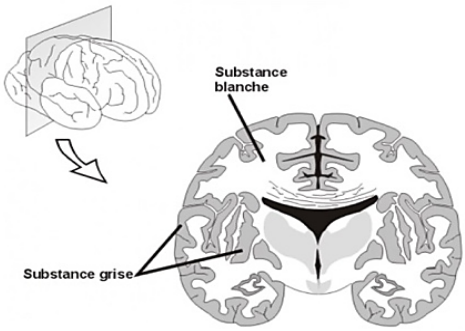
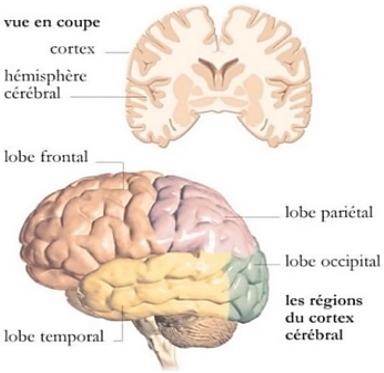
I. Généralités	**Le système nerveux : Généralités**
Schéma général	• 
Les fonctions	• **Le système nerveux** est le système responsable : ○ Des sensations ○ De la pensée ○ Du contrôle de notre organisme • Il collecte les informations sensorielles en provenance de tout le corps à partir de **terminaisons nerveuses spécifiques situées dans :** ○ Peau ○ Yeux ○ Oreille
Système nerveux centrale	• Le **système nerveux centrale** (SNC) comprend : ○ **Encéphale** : ▪ Encéphale = **Cervelet**, **tronc cérébral** et **cerveau** ▪ Partie du SNC contenue dans cavité crânienne ○ **Moelle épinière**
Système nerveux périphérique	• Le **système nerveux périphérique** contient les nerfs • **Deux types** de nerfs : ○ Crâniens ○ Rachidiens

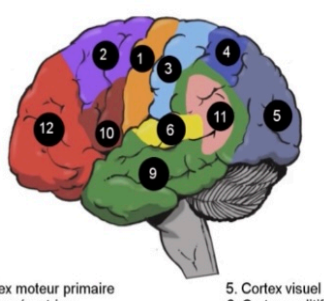
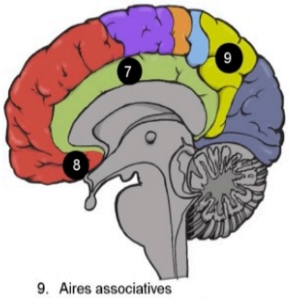
II. L'encéphale	**Le cerveau**
Définition	• Le **cerveau** est constitué de : ○ **Deux hémisphères cérébraux** ○ **Diencéphale** ▪ **Lui-même formé du :** - **Thalamus** - **Et hypothalamus** 

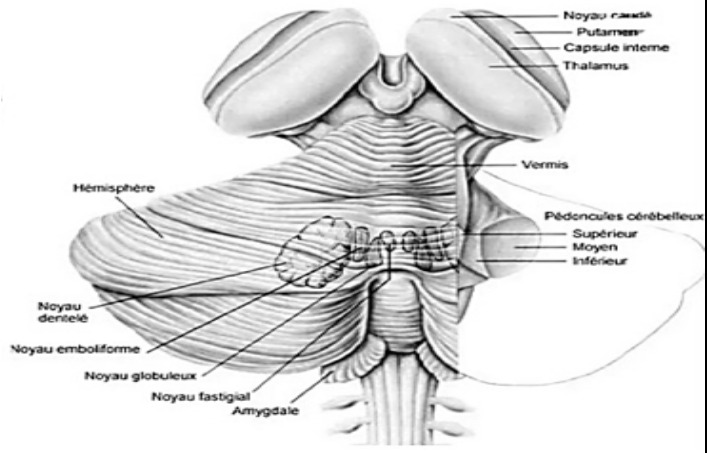
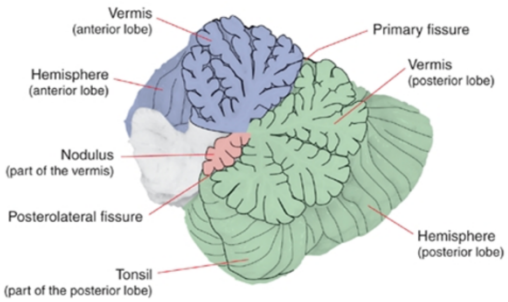
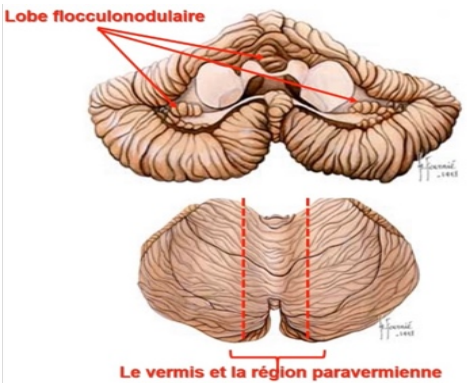
II. L'encéphale	**Le cerveau : Les hémisphères cérébraux**
Définition	• Les hémisphères cérébraux forment les parties les plus volumineuses du cerveau • Elles sont reliées par plusieurs bandelettes de fibres nerveuses ○ Les deux plus importantes sont le **corps calleux** et la **commissure antérieure** 

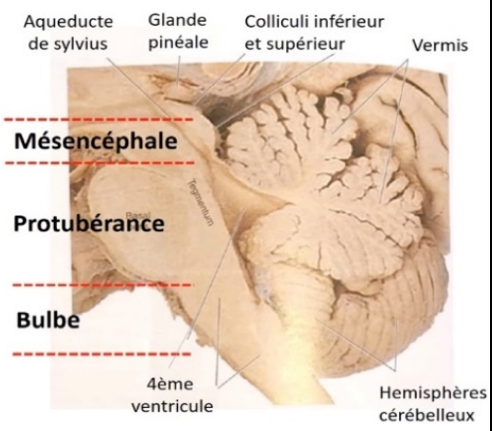
Circonvolutions cérébrales	• Sur le plan anatomique :
	  ○ Nombreux plis à leur surface = ou **Gyris**
	  ▪ Les Gyris sont séparés par des sillons ou scissures
	  ▪ **Les plus profonds et les plus grands étant les scissures**
	  - Les scissures démarquent des régions fonctionnellement différentes

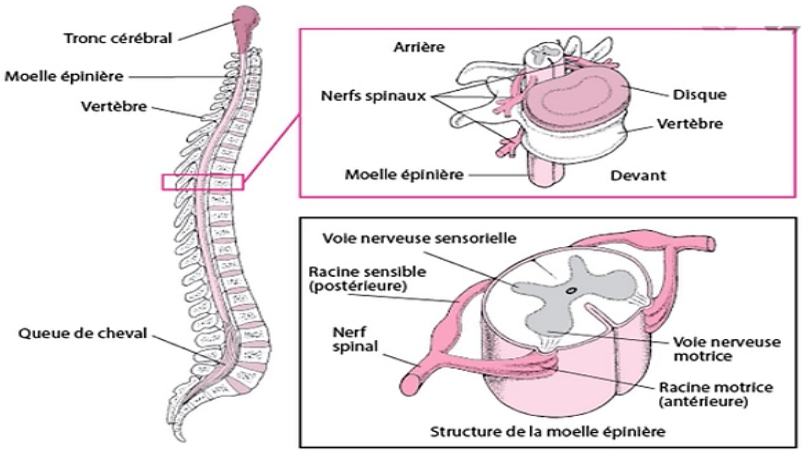
Différents lobes	• **4 majeurs** : Frontal, temporal, occipital et pariétal • **1 mineur** : Insula ○ Il n'est pas visible à la surface du cerveau 

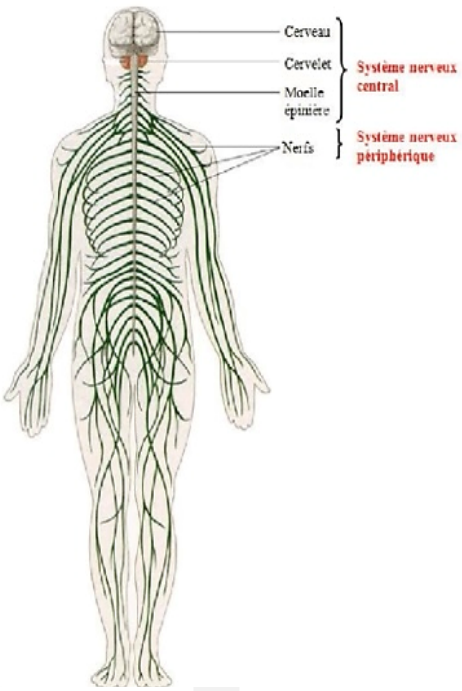
2 types de zones	• **La substance grise** = Rassemblement de corps cellulaire
	  ○ Une enveloppe de substance grise recouvre la surface des hémisphères = **Cortex cérébral**
	  ○ **Les noyaux gris centraux** en profondeur du cerveau
	  ▪ Un noyau = Masse de neurone clairement individualisé au sein du SNC
	• **La substance blanche** = Rassemblement **d'axones**
	 
	 

Aires du cortex cérébral	• Aire motrice • Aire somesthésique • Aire auditive • Aire olfactive • Aire de **Wernicke** et aire de **Broca** ○ Aires du langage • Aire préfrontale • Aire temporale   1. Cortex moteur primaire 2. Aires prémotrices 3. Cortex somesthésique primaire 4. Cortex somesthésique secondaire 5. Cortex visuel 6. Cortex auditif 7. Cortex limbique 8. Cortex olfactif 9. Aires associatives 10. Aire de Broca (langage) 11. Aire de Wernicke (langage) 12. Cortex préfrontal (fonctions cognitives)

II. L'encéphale	**Le cervelet**	
Généralités	• **Cervelet** = Petit cerveau • Une enveloppe de **substance grise** en surface = **Cortex cérébelleux** ○ Est creusé de nombreux sillons dont la direction est grossièrement transversale ▪ Les sillons les plus profonds séparent les globules cérébelleux ▪ Et dans chaque globule des sillons moins marqué séparent des lamelles cérébelleuses • De la substance grise en profondeur = **Noyaux cérébelleux** ○ **Le noyau fastigial** ○ **Noyaux globuleux et ombelliformes** ▪ **Les noyaux interposés antérieur et postérieur** ○ **Le noyau dentelé** 	
Segmentation	**3 lobes**	• La segmentation se fait en trois lobes par des sillons profonds ou fissures : ○ **<u>Le lobe flocculonodulaire :</u>** ▪ **Le plus ancien** ▪ Formé par un nodule et deux floculus - **Nodule** = Extrémité antérieure du vermis inferieur - **Floculus** = Petit lobules irrégulier de part et d'autre du nodule ▪ Séparé du reste du cervelet par la **fissure postéro-latérale** ○ **<u>Le lobe antérieur</u>** comprend : ▪ Les lobules cérébelleux situés en avant de la fissure primaire ○ **<u>Le lobe postérieur</u>** comprend : ▪ Tous les lobules situés en arrière de la fissure primaire 
	Plan anatomique	• Il est composé : ○ D'un **lobe médian** = **Vermis** ○ De deux **lobes latéraux** très volumineux **= Les hémisphères cérébelleux ou lobes cérébelleux**
	Le plan fonctionnel	• **<u>Le lobe flocculonodulaire</u>** ○ Contrôle les mouvements oculaires • **<u>Le vermis et la région paravermienne</u>** ○ Contrôle la posture, l'équilibre et la marche ○ Les hémisphères cérébelleux assurent la coordination des mouvements des membres ▪ Sont la partie la plus récente du cervelet sur le plan phylogénétique • **<u>La partie la plus récente du cervelet</u>** **= Néocervelet** 	

II. L'encéphale	**Tronc cérébral**
Description	• Il est situé dans la fosse crânienne postérieur : ○ Sous le cerveau ○ En avant du cervelet • Le **tronc cérébral** se divise en : ○ Le **mésencéphale** ○ La **protubérance ou pont** ○ Le **bulbe rachidien** 
Rôles	• **= Organe de liaison entre le cervelet, la moelle épinière, le diencéphale et les hémisphères cérébraux** ○ Plusieurs **faisceaux nerveux ascendant et descendant** traversent le tronc cérébral pour transmettre : ▪ Des signaux sensitifs provenant de la moelle vers le cerveau ▪ Des signaux moteurs provenant du cortex cérébral vers la moelle • Le tronc cérébral contient des centres importants dans les **régulations physiologiques** : ○ La respiration ○ La pression artérielle ○ L'équilibre ○ Le cycle éveil-sommeil

III. Moelle épinière	**La moelle épinière**
Description	• **La moelle épinière** est un cordon de **40 cm de long** et de **1cm de large** • Elle est **localisée dans le canal rachidien** et s'étend du foramen occipital à la première vertèbre lombaire ○ Elle se termine par le **cône médullaire** ○ Puis on trouve le **filum terminale = Prolongement de la pie mère** 

IV. Système nerveux périphérique	**Le système nerveux périphérique**	
Plan anatomique	• Le **système nerveux périphérique est un réseau de nerfs ramifiés et étendu** • Comprend les **nerfs rachidiens** et les **nerfs crâniens** ○ Les **nerfs crâniens** émergent directement de **l'encéphale** et innerve principalement la région crânienne ○ Les **nerfs rachidiens** émergent de la **moelle épinière** par les trous de conjugaisons au niveau des segments médullaires	
Plan fonctionnel	• Les **fibres nerveuses** sont de deux types : ○ **Les fibres afférentes** qui transmettent les informations **sensorielles** vers la moelle épinière et l'encéphale ○ **Les fibres efférentes** qui transmettent les signaux **moteurs** du système nerveux central à la périphérie ▪ Particulièrement vers les muscles squelettiques	